

Lema de independencia de variables ficticias

Lema 1 (Independencia de variables ficticias). *Sea A una L -estructura, x' una variable, $x \subseteq x'$ una subvariable y $t \in \text{Ter}^x L$ un término. Sea $a' \in A^{x'}$ una evaluación de x' y sea $a \in A^x$ la correspondiente restricción de a' a x . Entonces, $t^A(a) = t^A(a')$.*

Demostración: Lo demostramos por inducción sobre la complejidad de t .

Para términos de complejidad 0 tenemos dos casos.

- Si $t = c$ es una constante, $t^A(a) = c^A = t^A(a')$.
- Si $t = x_i$ es una variable simple, como $t \in \text{Ter}^x L$, tenemos que $x_i \in x$. En tal caso, $t^A(a) = a(x_i) = a'(x_i) = t^A(a')$, puesto que a es la restricción de a' .

Sea t un término de complejidad $\chi > 0$ y supongamos que el resultado es cierto para todos los términos de complejidad menor que χ . En tal caso, $t = f t_1 \dots t_k$ con $t_1, \dots, t_k$ términos de complejidad menor que χ . Puesto que $t \in \text{Ter}^x L$, tenemos que $t_1, \dots, t_k \in \text{Ter}^x L$. Por definición, $t^A(a) = f^A(t_1^A(a), \dots, t_k^A(a))$. Por hipótesis de inducción, $t_i^A(a) = t_i^A(a')$ para cada $i \leq k$. Por tanto, $t^A(a) = f^A(t_1^A(a'), \dots, t_k^A(a')) = t^A(a')$. ■

Referenciado en

- `cor-independencia-dominio-evaluacion`

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.